

SNOMED CT 기반 Graph RAG 의료 질의응답 시스템 개발

2026 전기 졸업과제 착수보고서



202255536 김채은 chloe107@pusan.ac.kr

202255560 신우숨 gee0209@pusan.ac.kr

202355647 이정현 junghyeon4795@gmail.com

지도교수: 송길태

목차

1. 과제 개요

- 1.1 추진 배경
- 1.2 목표

2. 대상 문제

- 2-1. 의료 정보 생성의 신뢰성 부족
- 2-2. 추론 과정의 설명 가능성 부족
- 2-3. 답변의 일관성 및 정보의 완전성 한계
- 2-4. 텍스트 유사도 기반 검색의 구조적 한계

3. 요구조건 분석서

- 3-1. 대상 사용자
- 3-2. 기능적 요구사항
- 3-3. 비기능적 요구사항

4. 개발도구 및 기술

- 4-1. 데이터 및 지식 베이스
- 4-2. AI 및 추론 엔진
- 4-3. 백엔드 및 서비스 프레임워크

5. 시스템 구성 및 처리 흐름

- 5-1. 사용자 시나리오 기반 워크플로우
- 5-2. 시스템 시퀀스 다이어그램

6. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

- 6-1. 지식 데이터의 방대성에 따른 처리 부담
- 6-2. 자연어-그래프 매핑의 비정밀성

7. 추진 체계 및 일정

8. 역할 분담

1. 과제 개요

1-1. 추진 배경

최근 생성형 AI와 대규모 언어모델(LLM)의 발전에 따라 의료 분야에서도 의료 정보 검색, 질의응답, 의사결정 지원 등 다양한 활용 가능성이 주목받고 있다. 그러나 일반적인 LLM은 학습된 데이터에 기반해 확률적으로 텍스트를 생성하는 특성을 가지므로, 높은 정확성과 신뢰성이 요구되는 의료 도메인에 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 특히 부정확하거나 검증되지 않은 정보를 사실처럼 생성하는 환각(Hallucination) 현상은 의료 정보 제공 환경에서 중요한 위험 요소가 될 수 있다.

이러한 한계를 보완하기 위해 외부 지식을 검색하여 답변 생성에 활용하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식이 널리 사용되고 있다. 다만 기존의 텍스트 기반 RAG는 문서 유사도 중심의 검색 구조를 사용하기 때문에, 의료 지식에 포함된 질병·증상·약물 간의 계층 구조나 의미적 관계를 충분히 반영하는 데 한계가 있다.

이에 따라 개념 간 관계를 구조적으로 표현할 수 있는 온톨로지와 지식 그래프(Knowledge Graph)를 활용한 접근이 주목받고 있다. 특히 지식 그래프를 RAG와 결합한 Graph RAG는 관련 개념과 관계를 함께 탐색함으로써 보다 정밀하고 근거 중심적인 응답 생성을 가능하게 한다. 본 프로젝트에서는 국제 표준 의료 용어 체계인 SNOMED CT를 기반으로 의료 지식 그래프를 구성하고, 이를 활용한 Graph RAG 기반 질의응답 시스템을 구현하고자 한다.

1-2. 목표

본 프로젝트의 목표는 SNOMED CT 기반의 의료 지식 그래프를 구축하고, 이를 LLM과 결합한 Graph RAG 추론 모델을 구현하여 설명 가능성과 신뢰성이 확보된 의료 질의응답 서비스를 개발하는 것이다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

- **지식 체계화:** 질병, 증상, 치료, 약물 간의 복합 관계를 Neo4j 기반의 그래프 형태로 구조화
- **추론 모델 구현:** 지식 그래프의 구조적 탐색 결과와 LLM을 결합한 Graph RAG 기반 추론 엔진 및 파이프라인 구축
- **신뢰성 검증:** 기존 LLM 및 일반 RAG 모델과의 비교 평가를 통해 답변의 성능, 신뢰성, 설명 가능성을 정량적으로 평가

2. 대상 문제

본 섹션에서는 현재 의료 AI 시스템이 직면한 핵심 문제점과 본 프로젝트가 해결하고자 하는 기술적 도전 과제를 정의한다.

2-1. 의료 정보 생성의 신뢰성 부족

일반적인 LLM은 문맥적으로 자연스러운 답변을 생성하나, 의학적 사실 관계의 왜곡을 포함할 가능성이 상존한다. 이는 단순한 정보 오류를 넘어 사용자에게 부적절한 의학적 판단을 유도할 수 있으므로, 검증된 외부 지식에 기반한 응답 생성 메커니즘이 필수적이다.

2-2. 추론 과정의 설명 가능성 부족

기존 모델은 답변 도출의 구체적인 근거와 논리적 경로를 제시하지 못해 결과의 타당성을 검증하기 어렵다. 의료 분야에서는 답변의 정확성 못지않게 '어떤 의학적 근거를 바탕으로 도출된 결과인가'에 대한 설명이 중요하며, 지식 탐색 경로의 시각화 및 제시가 요구된다.

2-3. 답변의 일관성 및 정보의 완전성 한계

동일 질의에 대해 상이한 답변을 생성하는 LLM의 확률적 특성은 정보의 일관성을 저해한다. 특히 핵심 개념 간의 연결 관계가 누락될 경우 불완전한 의료 정보를 제공할 위험이 있으며, 이를 방지하기 위한 체계화된 지식 활용이 필요하다.

2-4. 텍스트 유사도 기반 검색의 구조적 한계

기존 RAG의 텍스트 유사도 검색 방식은 상·하위 계층이나 인과 관계 등 의료 데이터의 구조적 맥락을 무시한다. 정교한 의미 기반 추론을 위해서는 문서 단위를 넘어 개체 간의 유기적 관계를 반영할 수 있는 그래프 기반의 추론 체계가 반드시 뒷받침되어야 한다.

3. 요구조건 분석서

3-1. 대상 사용자

- **의료 입문자 및 일반 사용자:** 질병, 증상, 치료 약물 등에 대한 기초적인 의료 정보를 탐색하고자 하는 사용자
- **의료 종사자 및 전문가:** 의료 정보를 보조적으로 탐색하거나, 질의에 대한 구조화된 근거 정보를 참고하고자 하는 사용자

3-2. 기능적 요구사항

- **사용자 질의 및 도메인 선택 기능**
사용자는 만성질환(3대 성인병)과 중증질환(암) 두 도메인 중 하나를 선택할 수 있어야 함.
사용자는 자연어 형태의 질문을 입력할 수 있어야 함.
- **질의 분석 및 개념 매칭 기능**
입력된 질문에서 핵심 개념을 추출할 수 있어야 함.
질의 내 주요 용어를 SNOMED CT의 개념과 매칭할 수 있어야 함.
키워드 기반 또는 임베딩 기반 분석을 지원해야 함.
- **그래프 탐색 및 정보 추출 기능**
매칭된 개념을 기반으로 그래프 탐색을 수행할 수 있어야 함.
multi-hop 탐색을 지원해야 하며, 관계 필터링 및 중요 노드 선택 기능을 포함해야 함.
- **RAG 기반 입력 생성 기능**
그래프에서 추출된 정보를 LLM 입력 형태로 변환할 수 있어야 함.
구조화된 문장 또는 경로 기반 표현 방식을 지원해야 함.
- **LLM 질의응답 및 결과 제공 기능**
생성된 RAG 기반 입력을 활용하여 LLM이 사용자 질의에 대한 응답을 생성할 수 있어야 함.
최종 사용자는 선택한 도메인과 질의에 따른 응답 결과를 확인할 수 있어야 함.
- **실험 및 평가 기능**
Graph RAG 응답과 기본 LLM 응답을 비교할 수 있어야 함.
정확도, hallucination, 응답 완전성 등의 평가를 수행할 수 있어야 함.

3-3. 비기능적 요구사항

- **성능**
사용자 질의에 대해 적절한 시간 내 응답을 제공해야 하며, 그래프 탐색 및 LLM 처리 과정이 효율적으로 수행되어 전체 응답 지연이 최소화되어야 함.
- **정확성 및 신뢰성**
SNOMED CT 기반의 신뢰 가능한 정보를 활용해야 하며, LLM 응답의 오류 및 hallucination을 최소화해야 함.
- **확장성**
향후 새로운 질환 도메인을 추가할 수 있는 구조로 설계해야 하며, 그래프 탐색 조건, 관계 필터링 방식, hop 수 등의 실험 설정을 변경할 수 있어야 함.

함.

- **사용성**

사용자는 직관적으로 도메인을 선택하고 질문할 수 있어야 하며, 결과는 이해하기 쉬운 형태로 제공되어야 함.

- **유지보수성 및 재현성**

시스템 구조는 모듈화되어 수정이 용이해야 하며, 동일한 실험 조건에서 결과 재현이 가능해야 함.

4. 개발 도구 및 기술

4-1. 데이터 및 지식 베이스

- **SNOMED CT International**: 전 세계 표준 의료 용어 체계로, 질병·증상·약물 간의 정교한 계층 구조와 인과 관계를 제공하는 핵심 지식원으로 활용함.
- **Neo4j Graph Database**: 비정형 의료 데이터를 노드(Node)와 관계(Edge) 기반의 그래프 형태로 저장하며, Multi-hop 탐색 및 복합 관계 쿼리를 최적화하여 수행함.

4-2. AI 및 추론 엔진

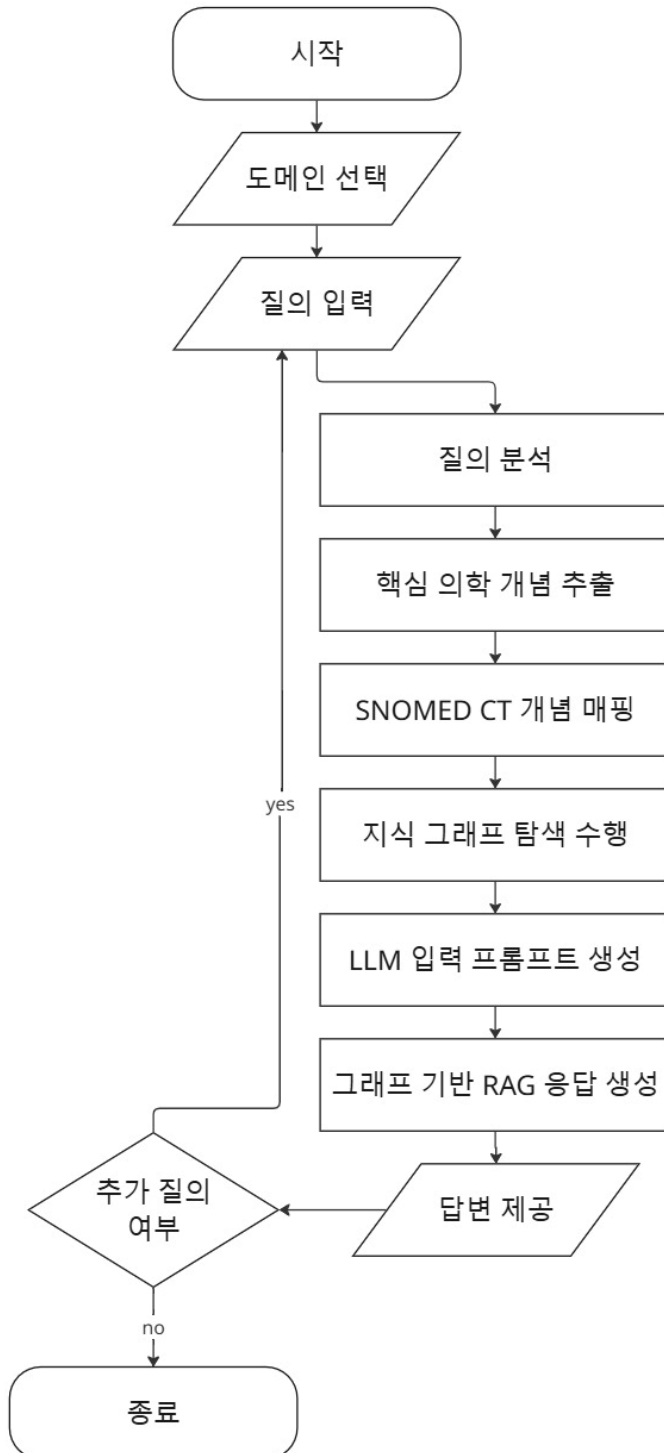
- **Gemma 4**: 구글의 최신 경량 오픈 모델로, 주입된 그래프 컨텍스트를 바탕으로 전문적인 의료 질의응답을 생성함.
- **Entity Linking (Embedding & Keyword Hybrid)**: 사용자의 자연어 질의에서 핵심 의학 개체를 추출하고, 임베딩 기반 의미 유사도와 키워드 매칭을 결합하여 SNOMED CT 표준 개념에 정밀 매핑함.
- **Graph RAG Pipeline (Python)**: 데이터 전처리부터 그래프 탐색, 컨텍스트 증강 프롬프트 구성 및 최종 응답 반환까지의 전체 추론 파이프라인을 구축함.

4-3. 백엔드 및 서비스 프레임워크

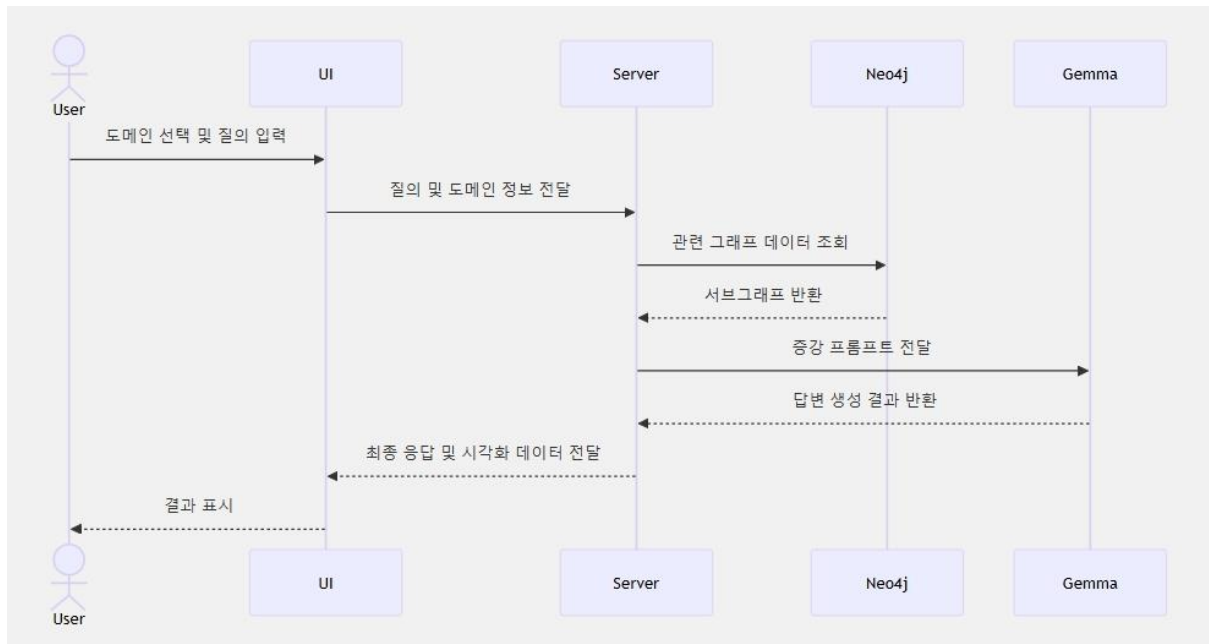
- **FastAPI**: 비동기 처리를 지원하는 고성능 웹 프레임워크로, 실시간 그래프 탐색 결과와 LLM 응답을 유기적으로 연계하는 REST API 서버를 구축함.

5. 시스템 구성 및 처리 흐름

5-1. 사용자 시나리오 기반 워크플로우



5-2. 시스템 시퀀스 다이어그램



6. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

6-1. 지식 데이터의 방대성에 따른 처리 부담

- **제약 사항:** SNOMED CT는 수십만 개의 개념과 복잡한 관계 정보로 구성되어 있어, 전체 데이터 적재 및 쿼리 수행 시 DB 부하 및 시스템 지연이 발생할 수 있음.
- **대응 방안:** 프로젝트 목적에 부합하는 Sub-ontology 구축 전략을 채택함. 3대 성인병 및 주요 암 질환군으로 데이터 범위를 국소화하여 탐색 효율성을 극대화하고 응답 속도를 개선함.

6-2. 자연어-그래프 매핑의 비정밀성

- **제약 사항:** 사용자의 비정형 질의나 중의적 표현이 실제 온톨로지 개념과 불일치할 경우, 잘못된 그래프 탐색으로 인해 답변의 신뢰도가 하락할 수 있음.
- **대응 방안:** 하이브리드 엔티티 링킹(Entity Linking) 기법을 도입함. 단순 키워드 매칭을 넘어 의미적 유사성 기반의 임베딩 모델을 병행 사용하여 질의어와 SNOMED CT 개념 간의 매핑 정확도를 정밀하게 제어함.

7. 추진 체계 및 일정

구분	세부 항목	5월	6월	7월	8월	9월
기획	기능 구체화					
	도메인 선정					
데이터/그래프 구축	데이터 수집					
	개념 추출 및 정제					
	지식 그래프 구축					
AI 모델 개발	LLM API 연동					
	Graph RAG 구조 구현					
백엔드 개발	REST API 설계					
	기능 구현 및 통합					
프론트엔드 개발	UI/UX 화면 설계					
	기능 구현 및 연동					
실험 및 평가	질문 데이터셋 구축					
	LLM vs RAG 비교 실험					
	결과 분석 및 시각화					
최종 검증 및 보고	오류 수정 및 성능 개선					
	보고서 작성					

8. 역할 분담

이름	담당
김채은	- 백엔드 개발 - 지식 그래프 구축 - LLM API 연동 - 보고서 작성
신우승	- 프론트엔드 개발 - 지식 그래프 구축 - 실험 및 평가 - 보고서 작성
이정현	- 백엔드 개발 - 지식 그래프 구축 - Graph RAG 구조 구현 - 보고서 작성